

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 1/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo injetor meio contraste.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 2/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	6
5.2 Peças de substituição	7
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	8
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	10
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	22
REFERÊNCIAS	22
HISTÓRICO DE REVISÃO	23
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo injetor meio contraste	24

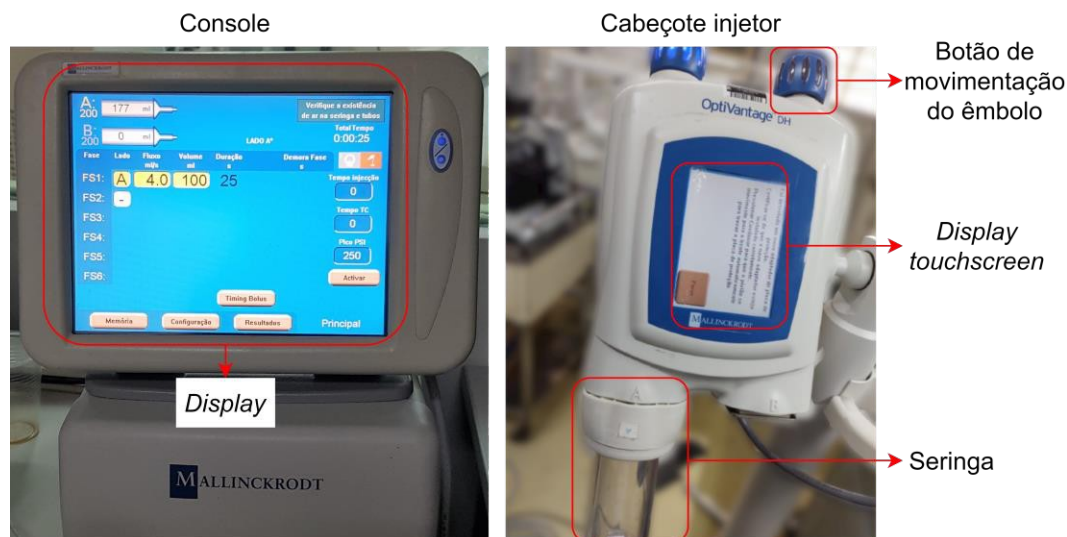
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 3/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo injetor meio contraste.

Os equipamentos do tipo injetor meio contraste são utilizados para injetar contrastes em uma artéria ou veia, por meio de um cateter, geralmente para a realização de exames de imagens. São compostos por duas unidades, uma de controle, denominada console, instalada na sala de comando, e um cabeçote injetor posicionado na sala de exames, o qual contém a(s) seringa(s). O uso do equipamento permite o controle da pressão e do fluxo de injeção, além de possuir dispositivos de segurança como detector de ar na linha. Existem modelos com um e dois canais de injeção, alguns modelos contam ainda com aquecedor de seringa (ECRI, 2016).

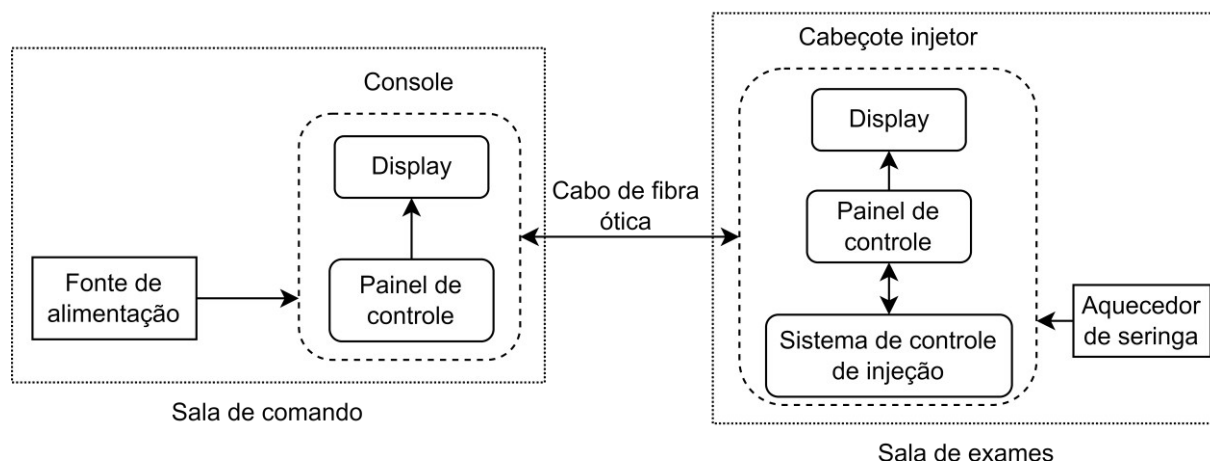
Figura 1 - Injetor meio contraste.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 4/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo injetor meio contraste.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo injetor meio contraste.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 5/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2014c)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas		
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.		
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento		
SINO MEDICAL (s.d.)	Série SinoAngio. Injetor de alta pressão. SinoAngio-1200. SinoAngio-600. Manual do usuário		
IMEX (2018a)	Zenith-C20, Zenith-C11,Zenith-C22. Injetor de contraste. Manual do usuário		
IMEX (2018b)	Zenith-H15. Injetor de contraste DSA. Manual do usuário		
BAYER (s.d.)	Manual de operação. MEDRAD Stellant. CT Injection System		
ECRI (2016)	Contrast Media Injectors. Procedure nº 502-20160331.		

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo injetor meio contraste. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 6/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC ou outro material não condutor. Tamanhos chaves de fenda ponta chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (1/4x5") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (6x125mm) e número 1 (5x100mm).
Jogo de chaves de precisão	Chave Philips, tamanhos: 00, 0,1, 1; Chaves de fenda, tamanhos: 1,0 mm, 1.4 mm, 1.8 mm, 2.4 mm, 3.0 mm; Ponteiro: Batedor.
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate de bico	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , incolor e inodora.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω – 10MΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e transistor.
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Analisador de pressão digital, que permita verificação de pressão com precisão de $\pm 0.5\%$; resolução: 1 Pa.
Proveta	Instrumento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Proveta graduada. Capacidade 150ml. Intervalo de graduação 0,1ml.
Cronômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de 1/100.
Equipo	Equipo para infusão, incluindo seringa, compatível com marca e modelo de injetor meio contraste.
Água destilada	Água destilada.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 7/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

CONTRASTE

Versão:

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Borracha para embolo da seringa	Sempre que apresentar desgaste excessivo.
Anéis de vedação	
Teclado de membrana	

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco Biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 8/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO CONTRASTE	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

CONTRASTE

Versão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

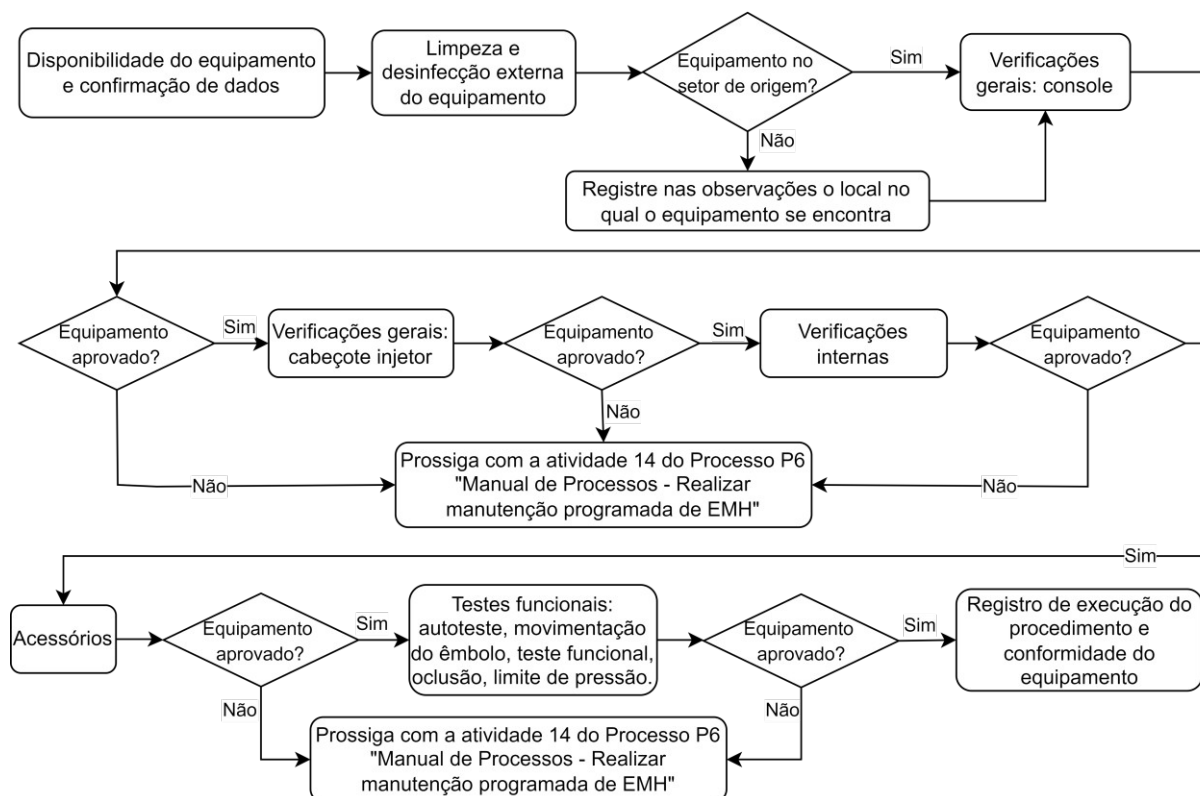
Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo injetor meio contraste. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 9/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo injetor meio contraste.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo injetor meio contraste é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 10/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (4) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 15 pontos – Periodicidade: semestral

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água morna e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento (console e cabeçote injetor), incluindo visor e cabos externos. Quando aplicável, remova todo resíduo de contraste depositado na superfície do equipamento, o uso de água morna auxilia na retirada.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento (console e cabeçote injetor) e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo injetor meio contraste, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 11/26	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO			
Documento	CONTRASTE	Versão:	



Antes de iniciar o procedimento, certifique-se de que o equipamento está com todos os acessórios.

Será necessário o uso de uma proveta nos testes funcionais. Vale ressaltar que para



verificação de volumes em proveta, ela deve ser posicionada em local plano e a visualização deve ser realizada no nível da proveta, conforme exemplificado na Figura 4.

Figura 4 - Verificação de volume em proveta.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Fonte: Elaboração própria (2022).	
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo injetor meio contraste.	
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 12/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Verificações Gerais (Console)

Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça do console quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e deformidades. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com folga, e peças soltas. - Verifique se as marcações dos botões estão legíveis. Exemplo: identificação das funções dos botões. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento.
Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados
Integridade do painel de controle	- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo <i>Knob</i>) verifique se os limites de movimentação estão funcionais. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes internas expostas e ou botões com

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 13/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade dos conectores dos cabos	- No equipamento verifique a integridade dos conectores dos cabos. Não deve haver acúmulo de sujeira nas partes eletrônicas expostas. - Quando necessário, desconecte os cabos e realize limpeza utilizando limpa contatos e pincel antiestático. Conecte os cabos e verifique se a conexão se dá sem necessidade de força excessiva e se eles se mantêm quando conectados. Quando necessário, realize a fixação do conector ao equipamento. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatamente, marque o equipamento para manutenção adequada.		
Porta fusíveis e fusíveis	Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de		
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, o equipamento estará não conforme. Nestes casos, proceder com a troca do cabo de força.		
Integridade física da chave liga-desliga	- Verifique a integridade da chave liga-desliga do console, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de maneira correta, não deve ser possível ligar e desligar o equipamento por acidente. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas ou chave com acionamento defeituoso, o equipamento estará não conforme.		
Conexão à rede elétrica	- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.		
Verificações Gerais (Cabeçote injetor)			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 14/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça do cabeçote injetor quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados e deformidades. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com folga, e peças soltas. - Verifique se as marcações dos botões estão legíveis exemplo: identificação dos botões de movimentação do êmbolo. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, interrompa o uso.	
Integridade e funcionamento da trava da seringa		- Verifique a integridade do suporte da trava da seringa quanto a rachaduras e deformidades. Verifique se é possível encaixar o suporte da seringa e se ele permanece fixo após posicionamento. Avarias como arranhuras e acúmulo de resíduos de contraste devem ser registradas no campo de observações do checklist. Quando necessário, realize a remoção de contraste utilizando um pano macio umedecido em água morna. - Para os casos em que a trava esteja quebrada e não seja possível fixar a seringa, o item está fora de uso.	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade <i>touchscreen</i> verifique a funcionalidade e sensibilidade, se preciso, e aplicável, realize a calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, interrompa o uso. Exemplo: rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 15/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do cabo de conexão com o console	- Verifique a integridade física do cabo de conexão cabeçote-console quanto a rachaduras, partes expostas, ressecamento e deformidades. - Verifique o conector do cabo quanto a integridade dos pinos, devem estar alinhados e sem acúmulo de resíduos. Verifique se há indícios de ausência de pinos. Caso os pinos estejam tortos, antes de realizar qualquer ajuste avise ao responsável do setor que o ajuste poderá quebrar o pino. Utilize limpa contato e pincel ou esponja antiestáticos para remoção de sujidades. Registre as avarias identificadas nas observações. - Para situações de risco para o equipamento, usuário e/ou paciente, como fio com partes expostas no conector com pinos incompletos, e que não possam ser reparados, o equipamento deve ser substituído.		
Integridade do painel de controle	- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. Para os casos de botões seletores (tipo Knob) verifique se os limites de movimentação estão funcionais. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, registre as avarias identificadas nas observações como partes internas expostas e ou botões com defeito.		
Integridade dos conectores	- Verifique a integridade dos conectores do cabeçote de injeção quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras, deformidades, e quaisquer avarias aparentes. Caso algum conector esteja solto, realize a fixação. Todas as avarias identificadas devem ser registradas nas observações. - Caso não seja possível realizar os ajustes imediatos, registre as avarias identificadas nas observações e o funcionamento adequado do equipamento deve ser verificado antes de ser utilizado.		
Porta fusíveis e fusíveis	Quando aplicável, verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de oxidação, ou de fusível abastecido, registre as avarias identificadas nas observações.		
Integridade suporte de seringa	- Verifique a integridade do suporte de seringa quanto a rachaduras e deformidades. Verifique se é possível encaixar a seringa no suporte. - Registre avarias identificadas no campo de observações do checklist. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 16/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		com atividade 14 do Processo P6 “Manual de – Realizar manutenção programada de EMH”	
Integridade do êmbolo do cabeçote injetor		- Ligue o equipamento e nos seus comandos avance o êmbolo completamente para frente, de forma que ele e a haste injetora fiquem à mostra. - Verifique a integridade do êmbolo do cabeçote injetor quanto a rachaduras, ressecamento, deformidade e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando um pano macio umedecido em água morna. Figura 5 - Êmbolo em cabeçote injetor.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando houver uma grande quantidade de contras acumulada no êmbolo, remova a borracha do êmbolo para limpeza imergindo-a em água morna por aproximadamente 5 minutos. Deixe que a borracha seque naturalmente e instale-a novamente. Certifique-se de que ela está fixa em seu local. - Para os casos em que a borracha apresentar ressecamento e/ou rachaduras, quando possível, realize a substituição e registre no campo de observação. Para os casos em que não for possível realizar a substituição imediata, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade da haste injetora		- Verifique a integridade da haste injetora quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando um pano macio umedecido em água morna. - Para os casos em que a haste apresentar rachaduras, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 17/26	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO

Documento	CONTRASTE	Versão:
Pedestal	• Verifique a integridade do pedestal quanto ao acúmulo de resíduos, pontos de oxidação, deformidades e rachaduras. Avarias superficiais como ranhuras e manchas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade e movimentação do braço articulado do pedestal. Quando posicionado o braço deve manter-se fixo na posição em que foi colocado. Quando necessário, realize os ajustes necessários para melhor movimentação do braço: lubrificação com graxa líquida em <i>spray</i> ou aperto das conexões. • Verifique se o peso da base está fixo e sem pontos de oxidação. Avarias superficiais como manchas e ranhuras devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. • Verifique a integridade dos rodízios, se seus movimentos estão fluidos e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o bom funcionamento dos rodízios. Se houver folgas, realize os ajustes necessários. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como a ausência de um rodízio ou braço articulado sem sustentação, proceder com atividade 14 do Processo P6	



“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

As verificações internas deverão ser realizadas no console e no cabeçote injetor.

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas.

As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.

Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do injetor meio de contraste, tanto no console quanto no cabeçote injetor, estão localizados em suas laterais e parte posterior.

o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento.

o Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

o Após a retirada dos parafusos, abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixe específico entre suas partes.

- Alguns cabeçotes injetores possuem uma borracha de vedação interna, esteja atento ao seu posicionamento no interior do equipamento.

Verificações internas

Item de verificação

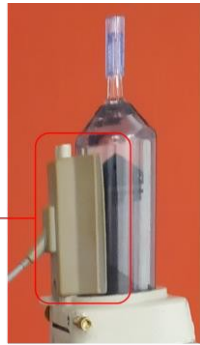
Instruções

Ausência de oxidação

- Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 18/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		álcool-isopropílico ou limpa contato e uma escova e pincel antiestáticos.	
Ausência de pontos de solda fria		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de	
Limpeza Interna		 Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento. - Utilizando pincel antiestático, remova sujeiras que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa contato nas placas e conexões internas. - Para os casos em que for identificado indícios de contacto no interior do cabeçote injetor, realize	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Aquecedor de seringa		Verifique a integridade do aquecedor de seringa, a rachaduras, manchas. Avarias superficiais como fendas e ranhuras devem ser registradas no campo de	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 19/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 7 - Aquecedor de seringa.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique a integridade do cabo e conector do aquecedor. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e sem acúmulo de resíduos. Verifique o encaixe do conector do aquecedor com o cabeçote injetor. Não deverá ser necessário o uso de força excessiva e o cabo aquecedor deverá permanecer fixo após o encaixe. • Verifique se é possível realizar o encaixe do aquecedor na seringa e se o aquecedor permanece fixo quando posicionado. • Para os casos em que o aquecedor apresentar rachaduras e não fixação à seringa, o item é substituído.
Testes funcionais		
Item de verificação	Instruções	
Autoteste	✓ O autoteste é realizado pelo equipamento assim que ele é ligado. Geralmente é apresentada na tela uma indicação de que o teste está sendo efetuado. • Ligue o equipamento e verifique se é apresentada alguma mensagem de erro após a finalização do autoteste e inicialização do equipamento. • No caso em que o equipamento apresentar erro no autoteste, verifique no manual do usuário as instruções e os ajustes necessários. Se o erro persistir, prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual do Usuário”.	
Movimentação do êmbolo	• Ligue o equipamento e no cabeçote injetor verifique se é possível movimentar o êmbolo completamente. • O movimento do êmbolo deve ser fluido sem ruído excessivo.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 20/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		proceder com atividade 14 do Processo P6 “M Processos – Realizar manutenção programada	
Teste funcional		 Antes de iniciar o teste, leia todas as instruções - Configure o injetor meio contraste, com os parâmetros OPara cabeçotes de duas seringas: seringa A – taxa de injeção de 10ml/s, volume de 100ml seringa B - taxa de injeção de 5ml/s, volume de 70ml. OPara cabeçotes de seringa única: taxa de infusão de 10ml/s e volume de 100ml. - Realize a montagem do circuito de teste utilizando o equipamento, proveta e água destilada. - Quando aplicável, verifique se o êmbolo do cabeçote injetor se encaixa automaticamente ao êmbolo da seringa. Quando não houver a opção automática, realize o emparelhamento manual nos controles do cabeçote injetor. - Utilizando os controles do cabeçote injetor, preencha a seringa com a capacidade máxima permitida para o modelo. - Quando aplicável, no cabeçote injetor, pressione o botão para remoção de ar no circuito de injeção. - No cabeçote injetor, pressione o botão para armazenamento. - No console, verifique se é apresentado o volume do líquido da(s) seringa(s). No equipamento dê início à injeção e no cronômetro (padrão) a contagem do tempo de injeção. Fique atento para que a contagem do tempo no cronômetro seja interrompida com o fim da injeção. - Verifique se o equipamento realiza a injeção correta e indica com alarme o término. Na proveta e no cronômetro, verifique se o volume infundido e o tempo de infusão foram compatíveis com a configuração inserida no equipamento. Para os casos em que os valores forem muito discrepantes do programado (pontos), o item estará não conforme, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo	
Oclusão		 Utilize o mesmo circuito de teste do item anterior Configure o injetor meio contraste, com os parâmetros	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 21/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		oPara cabeçotes de duas seringas: seringa A - de injeção de 10ml/s, volume de 10ml; seringa B - taxa de injeção de 5ml/s, volume de 70ml. oPara cabeçotes de seringa única: taxa de injeção de 10ml/s e volume de 100ml. • Utilizando os controles do cabeçote injetor, preencha a seringa com a capacidade máxima permitida para o modelo. • Quando aplicável, no cabeçote injetor, pressione o botão para remoção de ar no circuito de injeção. • No cabeçote injetor, pressione o botão para armação. Após indicação de armação concluída, no cabeçote injetor, dê início a injeção. • Feche a saída do extensor e verifique se o alarme de oclusão é acionado. • Pressione a tecla de silenciamento e verifique se o alarme sonoro é silenciado temporariamente. Durante o silenciamento o equipamento não emite som.	
Limite de pressão		✓ Utilize o mesmo circuito de teste do item anterior. Realize o teste de limite de pressão em uma seringa por vez. • Consulte o manual do usuário do equipamento e verifique os limites de pressão configuráveis. oAlguns equipamentos apresentam os seguintes limites de pressão de acordo com o tamanho da seringa: ■ Seringas de 100ml – 350PSI ou 700PSI; ■ Seringas de 200ml – 50PSI, 100PSI, 150PSI, 200PSI, 250PSI, 300PSI, 325PSI. • Configure o equipamento com os parâmetros de injeção e de pressão possíveis para o modelo. O teste deverá ser realizado para o menor e o maior limite de pressão aplicável. oExemplo: Taxa de injeção de 10ml/s, volume de 140ml, pressão limite 300PSI; • Utilizando os controles do cabeçote injetor, preencha a seringa com a capacidade máxima permitida para o modelo. • Quando aplicável, no cabeçote injetor, pressione o botão para remoção de ar no circuito de injeção.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 22/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		pressão, registre o valor de pressão apresentado pelo analisador no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. • Refaça o teste para o maior limite de pressão. • Caso o alarme não seja acionado, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Realizar manutenção programada de EMH” de	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 23/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

BAYER MEDICAL CARE INC. **Manual de operação. MEDRAD Stellant. CT Injection System.** EUA: Bayer, s.d.

ECRI INSTITUTE. **Contrast Media Injectors. Procedure nº 502-20160331.** EUA: ECRI, 2016.

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. **Zenith-C20, Zenith-C11, Zenith-C22. Injetor de contraste CT. Manual do usuário.** r.C/3. Brasil: Imex, 2018a.

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. **Zenith-H15. Injetor de contraste DSA. Manual do usuário.** r.C/0. Brasil: Imex, 2018b.

SINO MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY Co.LTD. **Série SinoAngio. Injetor de alta pressão. SinoAngio-1200. SinoAngio-600. Manual do usuário.** v.1.0. China: Sino Medical, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 24/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo injetor meio contraste

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.098 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo injetor meio contraste.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS (CONSOLE)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade do painel				
Integridade dos				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade e				
Integridade física da				
Conexão à rede				

02 VERIFICAÇÕES GERAIS (CABEÇOTE INJETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade e				
Integridade do display				
Integridade do cabo de				
Integridade do painel				
Integridade dos				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade suporte de				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 25/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Integridade da haste				
Pedestal				
Carro de transporte				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limitadores de				
Limpeza Interna				

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Aquecedor de seringa				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações			
Autoteste							
Movimentação							
Teste							
Oclusão							
Limite de pressão				Pressão mínima		Pressão máxima	
				Valor configurado	Valor medido	Valor configurado	Valor medido

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.098 – Página 26/26	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: